Пошаговая шпаргалка по модулю 1

Порядок: адреса и VLAN → шлюзы и GRE → OSPF → NAT и DHCP → SSH и DNS → отчёт. После каждого шага проверь результат. Если на стенде шаг уже выполнен, проверь его и переходи дальше.

Это рабочий пример по образцу из репозитория. На экзамене сначала сверь адреса, имена портов и дополнительные требования с выданным вариантом. Linux: команды настройки выполняй от root через `su -`. EcoRouter: `en` → `conf t` для настройки, `end` → `write memory` для сохранения. Команды `show` запускай после `end`.

1 Таблица адресов

Сегмент	Адреса	Шлюз для конечной машины
ISP → HQ-RTR	ISP 172.16.1.1/28, HQ-RTR 172.16.1.2/28	HQ-RTR → 172.16.1.1
ISP → BR-RTR	ISP 172.16.2.1/28, BR-RTR 172.16.2.2/28	BR-RTR → 172.16.2.1
VLAN 100	HQ-RTR 10.10.100.1/27, HQ-SRV 10.10.100.2/27	10.10.100.1
VLAN 200	HQ-RTR 10.10.200.1/28, HQ-CLI по DHCP (.2–.14)	10.10.200.1
VLAN 999	HQ-RTR 10.10.30.1/29, HQ-SW .2/29 при необходимости	10.10.30.1
BR-RTR → BR-FW	BR-RTR 10.20.10.1/30, BR-FW 10.20.10.2/30	BR-FW → 10.20.10.1
BR-SRV	BR-FW 10.20.20.1/28, BR-SRV 10.20.20.2/28	10.20.20.1
BR-CLI	BR-FW 10.20.30.1/29, BR-CLI 10.20.30.2/29	10.20.30.1
GRE	HQ-RTR 10.10.10.1/30, BR-RTR 10.10.10.2/30	—

Маски: /27 = 255.255.255.224, /28 = 255.255.255.240, /29 = 255.255.255.248, /30 = 255.255.255.252. /27 даёт 32 адреса всего, /28 — 16, /29 — 8, /30 — 4. Адрес сети и broadcast устройствам не назначаются.

2 Альт Linux и ISP

На каждой Linux-машине выполни `hostnamectl set-hostname ИМЯ.au-team.irpo` (имя строчными, например `hq-srv`) и `timedatectl set-timezone Europe/Moscow`. Проверь `hostname`, `timedatectl`.

Статический IP. Узнай интерфейс через `ip -br link`. В каталоге `/etc/net/ifaces/ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА/` проверь `options`: `TYPE=eth`, `BOOTPROTO=static`, `CONFIG_IPV4=yes`, `DISABLED=no`. В `ipv4address` запиши адрес с маской. В `ipv4route` запиши `default via АДРЕС_ШЛЮЗА` для конечных машин. В `resolv.conf` запиши `search au-team.irpo` и `nameserver 10.10.100.2` для BR-SRV и BR-CLI. На HQ-SRV после запуска DNS укажи `nameserver 127.0.0.1`. Для редактирования можно использовать `nano`, если есть, или `vi` (i → ввод → Esc → :wq). Применяй с консоли ВМ: `systemctl restart network`. Проверь `ip -br a`, `ip route` и ping своего шлюза.

ISP. На внешнем интерфейсе BOOTPROTO=dhcp. На двух внутренних — статика из таблицы, без default route. Пример имён из материалов: ens3 наружу, ens4 к HQ, ens5 к BR. Проверь, что `ip route` показывает default через провайдера. В `/etc/net/sysctl.conf` выставь `net.ipv4.ip_forward = 1` и выполни `sysctl -p /etc/net/sysctl.conf`. Проверь `sysctl net.ipv4.ip_forward`.

Если внешний интерфейс действительно ens3, выполни на ISP:

```
iptables -t nat -C POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE || iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens3 -j
MASQUERADE
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
systemctl enable --now iptables
iptables -t nat -nvL POSTROUTING
```

3 EcoRouter и VLAN

На каждом роутере задай `hostname HQ-RTR` или `hostname BR-RTR`, затем `ip domain-name au-team.irpo`. В том же режиме конфигурации:

```
username net_admin
password P@ssw0rd
role admin
exit
ntp timezone utc+3
```

Сначала посмотри `show ip interface brief`, `show port brief`, `show running-config`. Если интерфейсы отсутствуют, создай их по таблице ниже. Для каждого логического интерфейса нужен IP и привязка к физическому порту.

Роутер	Интерфейс	Порт по примеру	Кадры
HQ-RTR	isp	ge0	untagged
HQ-RTR	vl100, vl200, vl999	ge1	dot1q 100, 200, 999
BR-RTR	isp	ge0	untagged
BR-RTR	fw	ge1	untagged

Шаблон для HQ-RTR на порту к ISP:

```
interface isp
ip address 172.16.1.2/28
exit
port ge0
service-instance uplink
encapsulation untagged
connect ip interface isp
exit
exit
```

Для VLAN создай `interface vl100` с адресом 10.10.100.1/27. На порту ge1 создай `service-instance v100`, выполни `encapsulation dot1q 100`, `rewrite pop 1`, `connect ip interface vl100`. Аналогично сделай 200 и 999 со своими номерами, именами и IP. На BR-RTR создай `isp` и `fw` по шаблону untagged, со своими портами и адресами.

HQ-SW с Open vSwitch. Проверь `ovs-vsctl show`. Порт к роутеру должен пропускать VLAN 100,200,999, а порты к серверу и клиенту должны быть access в VLAN 100 и 200. Пример для пустого OVS. Замени PORT_RTR, PORT_SRV и PORT_CLI реальными именами:

```
ovs-vsctl --may-exist add-br br-hq
ovs-vsctl --may-exist add-port br-hq PORT_RTR
ovs-vsctl set port PORT_RTR vlan_mode=trunk trunks=100,200,999
ovs-vsctl --may-exist add-port br-hq PORT_SRV
ovs-vsctl set port PORT_SRV vlan_mode=access tag=100
ovs-vsctl --may-exist add-port br-hq PORT_CLI
ovs-vsctl set port PORT_CLI vlan_mode=access tag=200
```

Если нужен IP управления коммутатором, добавь внутренний OVS-порт в VLAN 999 и назначь IP ему. Проверь ping HQ-SRV → 10.10.100.1. Сохрани вывод `ovs-vsctl show` и конфигурацию привязок EcoRouter для отчёта.

4 GRE между HQ и BR

Настрой default route и проверь, что маршрутизаторы пингуют WAN-адреса друг друга через ISP. Внешние адреса в команде `ip tunnel` идут в порядке **свой → чужой**.

Команда в `conf t`	HQ-RTR	BR-RTR
Маршрут	`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1`	`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1`
Туннель	`interface tunnel.0`	`interface tunnel.0`
Внутренний IP	`ip address 10.10.10.1/30`	`ip address 10.10.10.2/30`
GRE	`ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre`	`ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre`

Выполни `end`, `write memory`. С HQ-RTR пингуй 10.10.10.2, с BR-RTR — 10.10.10.1. Если WAN пингуется, а туннель нет, сверь порядок WAN-адресов и прохождение GRE (IP-протокол 47).

5 OSPF и BR-FW

На HQ-RTR:

```
router ospf 0
network 10.10.100.0/27 area 0
network 10.10.200.0/28 area 0
network 10.10.30.0/29 area 0
network 10.10.10.0/30 area 0
passive-interface default
no passive-interface tunnel.0
area 0 authentication
exit
interface tunnel.0
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
exit
```

На BR-RTR используй тот же блок, но вместо трёх HQ-сетей добавь `network 10.20.10.0/30 area 0`. Оставь сеть GRE. В разборе используется соседство BR-RTR ↔ BR-FW: для него добавь `no passive-interface fw` в настройке OSPF и повтори две команды MD5 под `interface fw`. Проверь формулировку выданного задания: образец одновременно включает BR-FW в OSPF и ограничивает обмен туннелем. Если в твоём варианте соседство на линке к BR-FW явно запрещено, следуй выданной схеме маршрутизации.

BR-FW. Для Ideco веб-интерфейс из разбора — `https://10.20.30.1:8443` с BR-CLI. Если доступа ещё нет, начни с консоли ВМ. В настройках сети задай адреса из таблицы, default через BR-RTR и имя `br-`

fw.au-team.irpo. Топология образца показывает общий BR-NET, а условие требует две IP-подсети. На общем L2 нужны оба адреса шлюза на этом сегменте, если прошивка поддерживает дополнительный адрес. При раздельных портах или VLAN задай по одному шлюзу на соответствующий интерфейс.

В Ideco открой **Сервисы → OSPF**. Для соседства с BR-RTR укажи интерфейс к BR-RTR, область 0, MD5, Key ID 1 и пароль из задания. Анонсируй две локальные BR-сети через пассивные интерфейсы или экспорт подключённых маршрутов по возможностям версии. Настрой правила для трафика между офисами и исходящего в Интернет. Для OSPF на линке нужен IP-протокол 89. Для Xfirewall используй соответствующие настройки интерфейсов, OSPF и политик его версии.

Проверка: show ip ospf neighbor должен показать FULL с другой стороной GRE, а при включённом соседстве с BR-FW — также на линке fw со стороны BR-RTR. В show ip route ищи удалённые сети. Из BR-SRV проверь ping 10.10.100.2. Если маршруты есть, а ping нет, проверь обратный маршрут и политику BR-FW.

6 NAT и DHCP

На обоих роутерах в conf t выставь ip nat outside на интерфейсе isp. На HQ-RTR задай ip nat inside на vl100, vl200, vl999. На BR-RTR — на fw. После каждого интерфейса вводи exit.

На HQ-RTR:

```
ip nat pool HQ 10.10.0.1-10.10.200.254
ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface isp
```

На BR-RTR:

```
ip nat pool BR 10.20.0.1-10.20.30.254
ip nat source dynamic inside-to-outside pool BR overload interface isp
```

После сохранения с клиента проверь доступ к внешнему IP и show ip nat translations на роутере. Если связь между офисами ломается только после NAT, проверь, что межофисный трафик идёт через GRE и транслируется только трафик, выходящий через ISP.

DHCP только на HQ-RTR:

```
ip pool HQCLI 10.10.200.2-10.10.200.14
dhcp-server 1
pool HQCLI 1
mask 255.255.255.240
gateway 10.10.200.1
dns 10.10.100.2
domain-name au-team.irpo
exit
exit
interface vl200
dhcp-server 1
end
write memory
show dhcp-server 1 detailed
show dhcp-server clients vl200
```

На HQ-CLI включи DHCP, обнови подключение с консоли и посмотри ip -br a, ip route, cat /etc/resolv.conf. Должны быть IP .2–.14, шлюз .1 и DNS 10.10.100.2. Если адреса нет, сначала проверь

access VLAN 200, trunk и привязку DHCP к vl200. Запиши полученный IP для DNS и сохрани вывод DHCP для отчёта.

7 SSH на HQ-SRV и BR-SRV

На каждом сервере проверь id sshuser и getent passwd 2026. Если пользователя нет и UID свободен:

```
useradd -m -u 2026 -s /bin/bash sshuser
passwd sshuser
```

Введи учебный пароль из задания. Если sshuser уже существует, проверь его UID. Если UID 2026 занят другой учёткой, сначала выясни, для чего она нужна. Через visudo добавь:

```
sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
```

В /etc/openssh/sshd_config на Альт (или по фактическому пути) в глобальной части до первого Match задай:

```
MaxAuthTries 2
Banner /etc/openssh/banner
```

В файл /etc/openssh/banner запиши Authorized access only. Если выданное задание требует особый порт или ограничения входа, внеси их там же. Проверь синтаксис sshd -t, затем systemctl restart sshd. С клиента выполни ssh sshuser@IP_СЕРВЕРА, убедись, что виден баннер, и выполни sudo -n id. Ожидаемый результат — uid=0.

8 DNS на HQ-SRV

Установи bind и bind-utils, если отсутствуют. Посмотри /etc/bind/named.conf и его include. В существующий блок options добавь или обнови forwarders { 77.88.8.8; };. Разреши запросы и рекурсию из подсетей задания, убедись, что BIND слушает 127.0.0.1 и 10.10.100.2. В подключённый файл зон (в разборе /etc/bind/rfc1912.conf) добавь, если зон ещё нет:

```
zone "au-team.irpo" {
    type master;
    file "/etc/bind/zone/au-team.irpo.zone";
};
zone "10.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa";
};
```

Прямая зона /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone. **В этом примере HQ-CLI получил 10.10.200.2. Замени .2 фактическим адресом в обеих зонах.** Если аренда изменится, обнови DNS или закрепи выдачу за MAC в DHCP.

```
$TTL 300
@ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. hostmaster.au-team.irpo. (
    1 3600 900 604800 300 )
@      IN NS hq-srv.au-team.irpo.
hq-rtr IN A  10.10.100.1
hq-srv IN A  10.10.100.2
hq-cli IN A  10.10.200.2
br-rtr IN A  10.20.10.1
br-fw  IN A  10.20.10.2
br-srv IN A  10.20.20.2
br-cli IN A  10.20.30.2
```

```
docker IN A  172.16.1.1
web    IN A  172.16.2.1
```

Обратная зона /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa:

```
$TTL 300
@ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. hostmaster.au-team.irpo. (
    1 3600 900 604800 300 )
@     IN NS  hq-srv.au-team.irpo.
1.100 IN PTR hq-rtr.au-team.irpo.
2.100 IN PTR hq-srv.au-team.irpo.
2.200 IN PTR hq-cli.au-team.irpo.
```

Проверь и запусти:

```
named-checkconf
named-checkzone au-team.irpo /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone
named-checkzone 10.10.in-addr.arpa /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa
systemctl enable --now bind
systemctl restart bind
```

С клиента:

```
dig @10.10.100.2 br-srv.au-team.irpo +short
dig @10.10.100.2 -x 10.10.100.2 +short
dig @10.10.100.2 example.org +short
getent hosts hq-srv.au-team.irpo
```

Ожидай 10.20.20.2, hq-srv.au-team.irpo., внешний IP и успешное разрешение через системный DNS. Если сервер не отвечает из BR, проверь маршруты и доступ к DNS по UDP/TCP 53. Если меняешь файл зоны, увеличивай serial.

9 Проверка перед сдачей

☐ Имена, IP, маски, шлюзы и время проверены на всех машинах. Время HQ-SW выставлять не требуется по образцу.

☐ HQ-SRV пингует шлюз VLAN 100, HQ-CLI получил адрес по DHCP и пингует шлюз VLAN 200.

☐ GRE пингуется в обе стороны, OSPF в FULL и видны удалённые сети.

☐ HQ и BR видят друг друга и выходят в Интернет. NAT виден на роутерах.

☐ SSH показывает баннер, UID sshuser — 2026, sudo работает без пароля.

☐ DNS проверен из обоих офисов по имени и обратной записи.

☐ Выполнен `write memory` на обоих EcoRouter. Настройки BR-FW применены.

☐ В отчёте есть схема, таблица IP, описание VLAN и DHCP и читаемые результаты проверок. Для пунктов, требующих отдельных документов, укажи номер и краткое название. Итоговый файл назови `ФамилияУчастникаМодуль1` и сохрани на рабочем месте.

Если что-то не работает: IP и маска → ping своего шлюза → маршрут до цели → GRE/OSPF → правила BR-FW → DNS. Если по IP связь есть, а по имени нет, начни с `dig @10.10.100.2` и проверки DNS у клиента.

Материалы: образец задания и разбор модуля 1 (https://github.com/Ondre1212/-), документация EcoRouter (https://docs.ecorouter.ru/), настройка OSPF Ideco (https://docs.ideco.ru/pdf/v20/ru-ngfw-settings-services-ospf.pdf). Команды сверены с материалами, проверка на живом стенде не проводилась.